



دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین سه - متغیرهای تصادفی، امید ریاضی، واریانس و توزیع‌های گسسته
طراح: کسری کاشانی، صادق صمدی



۱. ایده‌ی درخشان

در زمان امتحانات میان ترم، در برگه‌ی اول پاسخنامه، دانشجویان باید مشخصات خود را درج کنند. کسری برای رعایت بی طرفی کامل در تصحیح برگه‌ها، صفحه اول تمام برگه‌ها را جدا می‌کند تا رفاقتش در عدالتش اثری نگذارد. مادامی که فکر می‌کرد کار خیلی قشنگی انجام داده، صادق به او یادآوری می‌کند که بر روی برگه‌ها شماره گذاری انجام نداده است و امکان تطبیق برگه‌ها با دانشجویان وجود ندارد! کسری برای آبروداری تصمیم می‌گیرد که برگه‌ها را به صورت تصادفی با دانشجویان تطبیق دهد. صادق بسیار نگران است و از شما می‌خواهد که محاسبه کنید که با این ایده‌ی درخشان به طور متوسط، چند دانشجو در یک کلاس n نفره، دقیقاً برگه‌ی خود را دریافت خواهند کرد.

پاسخ:

متغیر تصادفی R_i را در نظر بگیرید که مقدار آن یک است اگر و تنها اگر دانشجوی i ام، برگه‌ی خودش را دریافت کند و در غیر این صورت، مقدار آن صفر است:

$$R_i = \begin{cases} 1 & \text{اگر دانشجوی } i \text{ ام برگه‌ی خودش را بگیرد} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

حال اگر تعداد دانشجویانی که برگه‌ی خود را دریافت می‌کنند را با متغیر تصادفی R مشخص کنیم، خواهیم داشت:

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n = \sum_{i=1}^n R_i$$

طبق خواسته‌ی سوال، تعداد متوسط دانشجویانی را می‌خواهیم که برگه‌ی خودشان را دریافت کرده‌اند؛ که این برابر با همان امید ریاضی متغیر تصادفی R یا $E[R]$ خواهد بود. همچنین با توجه با خواص احتمال و امید ریاضی، می‌توان نوشت:

$$E[R] = E\left[\sum_{i=1}^n R_i\right] = \sum_{i=1}^n E[R_i]$$

لذا تنها کافیست تا مقدار $E[R_i]$ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که در کل، برای n دانشجو، $n!$ حالت برای توزیع برگه‌ها وجود دارد که از کل این حالات، در $(n-1)!$ حالت برگه‌ی دانشجوی i ام به خودش داده می‌شود. بنابراین احتمال داده شدن برگه‌ی دانشجوی i ام به خود همان دانشجو، یا در واقع احتمال ۱ بودن متغیر تصادفی R_i ، به ازای هر i برابر است با:

$$P(R_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

در نتیجه، برای هر i داریم:

$$\begin{aligned} E[R_i] &= 1 \times P(R_i = 1) + 0 \times P(R_i = 0) \\ &= P(R_i = 1) = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

در انتها، طبق چیزی که بدست آورده بودیم، کافیست $E[R]$ را محاسبه کنیم:

$$E[R] = \sum_{i=1}^n E[R_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \times n = 1$$

۲. مداد رنگی

فرض کنید یک جعبه فلزی مدادرنگی n -رنگی داریم که در ابتدا هیچ مدادی ندارد؛ یعنی در کل n رنگ مختلف وجود دارد. علاوه بر آن بی‌نهایت جامدای داریم و در هر جامدای دقیقاً یک مداد رنگی قرار دارد. رنگ‌ها میان جامدای‌ها به صورت یکنواخت توزیع شده است. در هر مرحله یک جامدای را انتخاب می‌کنیم و باز می‌کنیم و مداد داخل آن را مشاهده می‌کنیم. اگر جای آن رنگ در جعبه فلزی خالی بود، آن را در جایگاه مخصوصش قرار می‌دهیم. در غیر این صورت مداد را دور می‌اندازیم. امید ریاضی تعداد مراحل که باید انجام دهیم تا جعبه فلزی مداد رنگی ما کامل شود چقدر است؟

پاسخ:

برای $i = 1, \dots, n$ تعریف می‌کنیم:

تعداد مراحل لازم برای دیدن رنگ جدید i -ام بلافاصله پس از اینکه قبلاً $i-1$ رنگ متمایز دیده شده‌اند. $X_i =$

در حالتی که قبلاً $i-1$ رنگ دیده شده است، تعداد رنگ‌های دیده‌نشده برابر $n-i+1$ است. در هر گام احتمال اینکه رنگ جدیدی دیده شود برابر

$$p_i = \frac{n-i+1}{n}.$$

بنابراین X_i متغیری هندسی با پارامتر موفقیت p_i است و

$$\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{p_i} = \frac{n}{n-i+1}.$$

کل تعداد مراحل لازم تا پوشش همه رنگ‌ها را

$$T = \sum_{i=1}^n X_i$$

تعریف می‌کنیم. از خطی بودن امید داریم:

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{n}{n-i+1}.$$

با تغییر متغیر نتیجه می‌شود:

$$\mathbb{E}[T] = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = nH_n,$$

که در آن H_n عدد هارمونیک n -ام است.

۳. وبسایت پرتفردار

فرض کنید یک وبسایتی دارید که یک میلیون کاربر مستقل دارد، اما احتمال سر زدن هر یک از این کاربران به وبسایت در هر روز تنها برابر با $p = 2 \times 10^{-6}$ می‌باشد.

الف) تقریب خوبی برای احتمال حضور حداقل ۲ کاربر در یک روز خاص برای این وبسایت پیدا کنید.

ب) به طور متوسط، چند روز طول می‌کشد تا به روزی با حداقل ۲ کاربر فعال در وبسایت برسیم؟

پاسخ:

الف) با توجه به اینکه مقدار n بسیار بزرگ است و p نیز مقدار کوچکی دارد و همچنین عبارت $\lambda = np = 2 \times 10^{-6} \times 10^6 = 2$ دارای مقدار متوسطی است، می‌توانیم خواسته‌ی سوال را با توزیع پواسون تقریب بزنیم.

پس متغیر تصادفی X که معرف تعداد کاربران فعال در یک روز می‌باشد را با توزیع پواسون تقریب می‌زنیم و داریم:

$$\lambda = np = 2 \rightarrow X \sim \text{Poi}(2)$$

$$\rightarrow P(X = k) = e^{-2} \times \frac{2^k}{k!}$$

$$\rightarrow p' = P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - (e^{-2} \times \frac{2^0}{0!}) - (e^{-2} \times \frac{2^1}{1!})$$

$$= 1 - (e^{-2}) - (2e^{-2})$$

$$= 1 - 3e^{-2} \approx 0.59$$

ب) می‌دانیم توزیع متغیر تصادفی تعداد دفعات لازم برای تکرار یک آزمایش برنولی تا رسیدن به موفقیت را توزیع هندسی می‌نامند. لذا می‌توانیم توزیع متغیر تصادفی Y که تعداد روز‌های لازم برای رسیدن به موفقیت یعنی حداقل ۲ کاربر فعال در روز است را هندسی در نظر بگیریم:

$$p' = 0.59 \rightarrow Y \sim \text{Geo}(0.59)$$

در این سوال، احتمال موفقیت یعنی p' در بخش قبل محاسبه شد و در نتیجه می‌توان مقدار متوسط یا امید ریاضی Y را به صورت زیر محاسبه کرد:

$$E[Y] = \frac{1}{p'} = \frac{1}{0.59} \approx 1.69$$

۴. آب‌نبات

الفو که از کارگری در کارخانه آب‌نبات‌سازی بابالفو خسته شده بود، تصمیم گرفت فرار کند و همراه با لوسی و بین، در شهر دریم‌لند کارخانه آب‌نبات‌سازی خودش را راه‌اندازی کند. هر یک از این سه نفر یک خط تولید مستقل دارند. تعداد آب‌نبات‌های تلخ تولیدشده در هر خط تولید از توزیع پواسون با پارامترهای λ_1 ، λ_2 و λ_3 پیروی می‌کند و خطوط مستقل از یکدیگر هستند. با توجه به استانداردهای کیفیت در شهر دریم‌لند، کارخانه در صورتی مجوز خود را از دست می‌دهد (و ورشکست می‌شود) که حداقل یکی از خطوط تولید، دست‌کم ۲ آب‌نبات تلخ تولید کرده باشد. آن‌ها می‌دانند که هفته‌ی دیگر یک بازرس از کارخانه بازدید خواهد کرد. اگر هیچ تغییری در فرایند تولید خود ایجاد نکنند، احتمال ورشکستگی آن‌ها چقدر است؟

پاسخ:

فرض می‌کنیم سه خط تولید مستقل در کارخانه وجود دارند. تعداد آب‌نبات‌های تلخ تولیدشده در خط شماره i را با متغیر تصادفی X_i نشان می‌دهیم که

$$X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i), \quad i = 1, 2, 3$$

کارخانه طبق استاندارد شهر مجوز خود را از دست می‌دهد (ورشکست می‌شود) اگر حداقل یک از خطوط تولید ≥ 2 آب‌نبات تلخ تولید کرده باشد.

$$B = \{X_1 \geq 2 \text{ or } X_2 \geq 2 \text{ or } X_3 \geq 2\}.$$

می‌دانیم: اگر $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ، آنگاه احتمال آن به صورت زیر است:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

برای هر i احتمال اینکه خط i کمتر یا مساوی ۱ آب‌نبات تولید کند برابر است با:

$$P(X_i \leq 1) = P(X_i = 0) + P(X_i = 1) = e^{-\lambda_i} + \lambda_i e^{-\lambda_i} = e^{-\lambda_i} (1 + \lambda_i).$$

از آنجا که رویداد ورشکستگی B برابر است با اجتماع رویدادهای $\{X_i \geq 2\}$ و X_i ها مستقلند، از روش محاسبه مکمل آن استفاده می کنیم:

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}),$$

که $\bar{B}$ یعنی هیچ خطی دو یا بیشتر تولید نکرده باشد؛ معادل این است که هر خط حداکثر ۱ تولید کرده باشد:

$$\bar{B} = \{X_1 \leq 1, X_2 \leq 1, X_3 \leq 1\}.$$

با استقلال داریم:

$$P(\bar{B}) = \prod_{i=1}^3 P(X_i \leq 1) = \prod_{i=1}^3 e^{-\lambda_i} (1 + \lambda_i) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2)(1 + \lambda_3).$$

بنابراین:

$$P(B) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)} (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2)(1 + \lambda_3)$$

۵. جایگزینی سرور در شبکه

در یک شبکه اینترنتی، ۱۰ سرور قرار دارند که هر درخواستی که به این شبکه ارسال می شود، به صورت تصادفی و هم احتمال به یکی از این ۱۰ سرور فرستاده می شود. می دانیم تعداد درخواست هایی که به سمت این شبکه می آیند، از یک توزیع پواسون با پارامتر ۵۰ درخواست در ثانیه پیروی می کند. تصمیم داریم یکی از این سرور ها را با یک سرور جدید جایگزین کنیم که در طی این جایگزینی، این سرور برای ۱ ثانیه از دسترس خارج خواهد شد و هر درخواستی که به آن ارسال شود از دست می رود. متغیر تصادفی X را تعداد درخواست های از دست رفته به علت از دسترس خارج بودن این سرور در نظر بگیرید.

الف) نشان دهید X نیز از یک توزیع پواسون پیروی می کند و پارامتر آن را بدست آورید.

ب) احتمال اینکه در طی این جایگزینی، حداقل ۳ درخواست از دست بروند را محاسبه کنید.

پاسخ:

الف) سوال را در حالت پارامتری حل می کنیم. در هر ثانیه، λ درخواست به سمت این شبکه می آیند و هر درخواست نیز با احتمال p به سرور مورد نظر ارسال می شود. همچنین، متغیر تصادفی Y را تعداد کل درخواست هایی در نظر می گیریم که در یک ثانیه به سمت این شبکه می آیند که طبق گفته ی سوال، دارای توزیع پواسون با پارامتر λ می باشد. در این صورت:

$$P(Y = y) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}$$

حال، به یافتن توزیع متغیر تصادفی X می پردازیم:

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{i=k}^{\infty} P(X = k | Y = i) P(Y = i) \\ &= \sum_{i=k}^{\infty} \binom{i}{k} p^k (1-p)^{i-k} \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\lambda} p^k \sum_{i=k}^{\infty} \frac{i!}{k!(i-k)!} (1-p)^{i-k} \frac{\lambda^i}{i!} \\
 &= e^{-\lambda} p^k \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(j+k)!}{k!((j+k)-k)!} (1-p)^{(j+k)-k} \frac{\lambda^{j+k}}{(j+k)!} \\
 &= e^{-\lambda} p^k \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{k!j!} (1-p)^j \lambda^{j+k} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} p^k \lambda^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(1-p)^j \lambda^j}{j!} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} p^k \lambda^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} p^k \lambda^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} \\
 &= \frac{e^{-\lambda} p^k \lambda^k}{k!} e^{\lambda} e^{-\lambda p} \\
 &= \frac{p^k \lambda^k}{k!} e^{-\lambda p} \\
 &= \frac{e^{-p\lambda} (p\lambda)^k}{k!}
 \end{aligned}$$

در نتیجه، متغیر تصادفی X ، از یک توزیع پواسون با پارامتر $p\lambda$ پیروی می‌کند..

ب) طبق صورت سوال، پارامتر λ برابر با ۵۰ می‌باشد و چون هر درخواست به صورت تصادفی و هم‌احتمال به یکی از ۱۰ سرور ارسال می‌شود، $p = 0.1$ خواهد بود و لذا پارامتر $p\lambda$ برابر $5 = 0.1 \times 50$ می‌شود.

حال با توجه به توزیع بدست آمده در بخش قبل، احتمال اینکه حداقل ۳ درخواست به علت از دسترس خارج بودن سرور مورد نظر، از دست بروند برابر است با:

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - \sum_{i=0}^2 P(X = i) \\
 &= 1 - \sum_{i=0}^2 \frac{e^{-p\lambda} (p\lambda)^i}{i!} \\
 &= 1 - \sum_{i=0}^2 \frac{e^{-5} (5)^i}{i!} \\
 &= 1 - e^{-5} \left(1 + 5 + \frac{25}{2} \right) \\
 &\approx 0.8753
 \end{aligned}$$

در نتیجه، تقریباً به احتمال ۸۷/۵۳٪، حداقل ۳ درخواست از دست می‌روند.

۶. امید به تاس

سه تاس سالم و یکسان را مستقل از یکدیگر پرتاب می‌کنیم.

- الف) احتمال آنکه کمترین عدد مشاهده شده در میان این سه تاس، بیشتر از عدد صحیح k باشد چقدر است؟ ($0 \leq k \leq 6$)
 ب) امید ریاضی کمترین عدد مشاهده شده در میان این سه تاس را محاسبه کنید.
 ج) امید ریاضی مجموع دو عدد بزرگتر مشاهده شده در میان این سه تاس را محاسبه کنید.

پاسخ:

الف) متغیر تصادفی X را کمترین عدد مشاهده شده در میان سه تاس تعریف می‌کنیم:

$$X = \min(X_1, X_2, X_3)$$

به طوری که متغیر تصادفی X_i برابر با عدد مشاهده شده روی تاس i ام می‌باشد.
 حال به محاسبه ی احتمال خواسته شده می‌پردازیم:

$$P(X > k) = P(X_1 > k \cap X_2 > k \cap X_3 > k)$$

$$= P(X_1 > k) \times P(X_2 > k) \times P(X_3 > k)$$

$$= (P(X_1 > k))^3$$

از آنجا که تاس‌ها مستقل اند، احتمال اشتراکشان برابر با ضرب احتمال هر کدام خواهد بود. همچنین چون تاس‌ها یکسان و سالم اند، احتمال آن‌ها با هم برابر خواهد بود:

$$P(X_1 > k) = 1 - P(X_1 \leq k)$$

$$= 1 - \frac{k}{6} = \frac{6-k}{6}$$

بنابراین:

$$P(X > k) = (P(X_1 > k))^3$$

$$= \left(\frac{6-k}{6}\right)^3$$

ب) با توجه به قسمت قبل، چون متغیر تصادفی X گسسته و دارای مقادیر صحیح و نامنفی می باشد، می توانیم از فرمول زیر برای محاسبه ی امید ریاضی X استفاده کنیم:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{i=0}^6 P(X > i) \\ &= \left(\frac{6-0}{6}\right)^3 + \left(\frac{6-1}{6}\right)^3 + \dots + \left(\frac{6-6}{6}\right)^3 \\ &= \frac{6^3 + 5^3 + \dots + 1^3}{6^3} \\ &= \frac{\left(\frac{6(6+1)}{2}\right)^2}{6^3} = \frac{49}{24} \end{aligned}$$

ج) متغیر تصادفی S را مجموع اعداد هر سه تاس در نظر می گیریم. در این صورت:

$$S = X_1 + X_2 + X_3 \rightarrow E[S] = E[X_1] + E[X_2] + E[X_3]$$

$$E[X_1] = E[X_2] = E[X_3] = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{7}{2}$$

$$\rightarrow E[S] = 3 \times \frac{7}{2} = \frac{21}{2}$$

سپس، متغیر تصادفی R را نیز مشابه با خواسته ی سوال، یعنی مجموع دو عدد بزرگتر در میان سه تاس، تعریف می کنیم. مشخص است که مجموع دو عدد بزرگتر، برابر با مجموع هر سه عدد منهای کمترین عدد می باشد:

$$R = S - X \rightarrow E[R] = E[S] - E[X]$$

$$= \frac{21}{2} - \frac{49}{24} = \frac{203}{24}$$

۷. عباس آقا

عباس آقا در یک آزمون دانشگاهی شرکت کرده است که شامل ۴ سوال تشریحی و ۴ سوال تستی چهارگزینه‌ای می باشد.

(الف) عباس آقا می خواهد قبل از آزمون، احتمال توزیع تعداد سؤالاتی را که می تواند حل کند (PMF) محاسبه کند. او می داند که با احتمال ۷۵٪ می تواند هر سوال تستی را درست پاسخ دهد و با احتمال ۵۰٪ ایده‌ی حل هر سوال تشریحی به ذهنش می رسد و آن را کامل حل می کند. به او کمک کنید تا PMF را به دست آورد.

(ب) فرض کنید هر سوال تستی ۱۰ نمره و هر سوال تشریحی ۱۵ نمره دارد. امید ریاضی و واریانس نمره‌ای که عباس آقا کسب می کند را محاسبه کنید.

(پ) اگر عباس آقا در طول ترم ۴۰ نمره‌ی امتیازی کسب کرده باشد که مستقیماً به نمره‌ی امتحان پایان ترمش اضافه شود، امید ریاضی و انحراف معیار نمره‌ی نهایی او را محاسبه کنید.

(ت) عباس آقا تصمیم می‌گیرد برای امتحان، از یک استراتژی استفاده کند. او به این نتیجه می‌رسد که سوالات تستی را به طور تصادفی جواب بدهد و برای سوالات تشریحی از ایده‌های مختلف استفاده کند تا بتواند حتماً به پاسخ برسد. فرض کنید هر ایده با احتمال ۴۰٪ به جواب درست منجر شود و بررسی هر ایده ۲۰ دقیقه زمان ببرد. با توجه به محدودیت زمانی ۶ ساعت امتحان، بررسی کنید آیا این استراتژی برای پاسخگویی به تمامی سوالات عاقلانه و امکان‌پذیر است یا خیر.

پاسخ:

(الف) تعداد سوالات تستی درست پاسخ داده شده

$$X \sim \text{Binomial}(4, \frac{3}{4})$$

و تعداد سوالات تشریحی حل شده:

$$Y \sim \text{Binomial}(4, \frac{1}{4})$$

بنابراین مجموع سوالات حل شده:

$$Z = X + Y$$

که PMF آن به صورت کانولوشنی از توزیع‌های دوجمله‌ای به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^4 P(X = i) \cdot P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=\max(0, k-4)}^{\min(4, k)} \underbrace{\binom{4}{i} \left(\frac{3}{4}\right)^i \left(\frac{1}{4}\right)^{4-i}}_{P(X=i)} \cdot \underbrace{\binom{4}{k-i} \left(\frac{1}{4}\right)^{k-i} \left(\frac{3}{4}\right)^{4-(k-i)}}_{P(Y=k-i)} \\ &= \sum_{i=\max(0, k-4)}^{\min(4, k)} \binom{4}{i} \binom{4}{k-i} \frac{3^i}{4^i} \cdot \frac{1}{4^{4-i}} \cdot \frac{1}{4^{4-i}} \\ &= \sum_{i=\max(0, k-4)}^{\min(4, k)} \binom{4}{i} \binom{4}{k-i} \frac{3^i}{4^{4-i}} \end{aligned}$$

که مقادیر عددی کسری آن به صورت جدول زیر است.

$P(Z = k)$	k
$\frac{1}{4096}$	۰
$\frac{1}{256}$	۱
$\frac{27}{1024}$	۲
$\frac{25}{256}$	۳
$\frac{443}{2048}$	۴
$\frac{75}{256}$	۵
$\frac{243}{1024}$	۶
$\frac{27}{256}$	۷
$\frac{81}{4096}$	۸

(ب) می‌دانیم اگر $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ، آنگاه:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

و امید و واریانس آن به ترتیب به صورت زیر است:

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

حال برای نمره کل:

$$S = 10X + 15Y,$$

که X و Y مستقل هستند، از روابط خطی امید و واریانس استفاده می‌کنیم:

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y] \quad \text{امید خطی:}$$

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) \quad \text{واریانس خطی (برای متغیرهای مستقل):}$$

با توجه به پارامترهای داده شده:

$$E[X] = 40 \cdot 0.75 = 30, \quad E[Y] = 40 \cdot 0.5 = 20,$$

پس:

$$E[S] = 10 \cdot 30 + 15 \cdot 20 = 300 + 300 = 600.$$

برای واریانس:

$$\text{Var}(S) = 10^2 \text{Var}(X) + 15^2 \text{Var}(Y),$$

که با واریانس دوجمله‌ای:

$$Var(X) = 40 \cdot 0.75 \cdot 0.25 = 0.75, \quad Var(Y) = 40 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1,$$

داریم:

$$Var(S) = 1000 \cdot 0.75 + 225 \cdot 1 = 750 + 225 = 975.$$

(پ) نمره‌ی نهایی:

$$T = S + 40.$$

پس:

$$E[T] = E[S] + 40 = 100, \quad Var(T) = Var(S) = 975,$$

و انحراف معیار:

$$\sigma_T = \sqrt{975} \approx 31.22.$$

(ت) برای هر سوال تشریحی، تعداد ایده‌های مورد نیاز برای حل آن یک متغیر تصادفی هندسی است:

$$X_i \sim \text{Geometric}(p = 0.4), \quad i = 1, 2, 3, 4$$

که در آن $p = 0.4$ احتمال موفقیت هر ایده است.

امید ریاضی تعداد ایده‌های لازم برای حل یک سوال:

$$E[X_i] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.4} = 2.5.$$

برای 4 سوال تشریحی، تعداد ایده‌های مورد نیاز در انتظار برابر است با:

$$E\left[\sum_{i=1}^4 X_i\right] = 4 \cdot E[X_i] = 4 \cdot 2.5 = 10 \text{ ایده}.$$

هر ایده 15 دقیقه زمان می‌برد، بنابراین زمان مورد انتظار برای پاسخگویی به همه سوالات تشریحی:

$$E[\text{زمان}] = 20 \cdot 15 = 300 \text{ دقیقه}.$$

زمان کل امتحان 6 ساعت $= 360$ دقیقه است، بنابراین این استراتژی از نظر زمانی کاملاً امکان‌پذیر است.

۸. مسابقه‌ی قانونی

فرض کنید در یک مسابقه‌ی کاملاً قانونی شرکت کرده‌اید. در هر مرحله از این مسابقه، شما سه سکه‌ی A و B و C را به صورت همزمان پرتاب می‌کنید. سکه‌ی A با احتمال $\frac{1}{4}$ ، سکه‌ی B با احتمال $\frac{1}{4}$ ، و سکه‌ی C با احتمال $\frac{1}{4}$ رو می‌آیند.

الف) فرض کنید شما 10 مرحله این سکه‌ها را پرتاب می‌کنید. در هر مرحله، اگر حداقل 2 سکه رو بیاید، 10 تومان در آن مرحله برنده می‌شوید. با چه احتمالی در این مسابقه، شما حداقل 80 تومان برنده می‌شوید؟

ب) با توجه به قسمت قبل، امید ریاضی و واریانس مقدار پولی که در انتهای این 10 مرحله برنده می‌شوید را محاسبه کنید.

ج) حال فرض کنید مسابقه به گونه ای است که شما در هر مرحله ۲ انتخاب دارید:

۱- می توانید بازی را ترک کنید و پولی که تا آن مرحله برنده شده اید را دریافت کنید.

۲- یک مرحله دیگر بازی را ادامه دهید و مجدداً سه سکه را همزمان پرتاب کنید. در این صورت اگر در آن مرحله حداقل ۱ سکه پشت بیاید، ۱۰ تومان دریافت می کنید و در غیر این صورت، از مسابقه حذف شده و هیچ پولی دریافت نمی کنید.

طبق این شرایط جدید مسابقه، شما باید حداقل چند مرحله به این مسابقه ادامه دهید تا امید ریاضی پولی که برنده می شوید، بیشینه باشد؟ مقدار متوسط این پول چقدر است؟

پاسخ:

الف) متغیر تصادفی W را برابر تعداد مراحل برنده شده در نظر می گیریم. اگر شما بخواهید حداقل ۸۰ تومان برنده شوید، یعنی باید حداقل ۸ مرحله برنده شده باشید. پس سوال در واقع $P(W \geq 8)$ را خواسته است. همچنین از آنجا که این مسابقه دارای ۱۰ مرحله یا تکرار آزمایش است و در هر مرحله نیز شما احتمال یکسانی برای برد دارید، می توان گفت که توزیع این متغیر تصادفی یک توزیع دو جمله ای است که دارای ۱۰ تکرار و احتمال موفقیت p می باشد:

$$W \sim \text{Binomial}(10, p)$$

حال ابتدا مقدار p را محاسبه می کنیم. این مقدار برابر با احتمال آن است که در پرتاب همزمان ۳ سکه ی مذکور، حداقل ۲ تایشان رو بیایند. لذا برای سکه ی i ام در هر محله، متغیر تصادفی شاخص X_i را اینطور در نظر می گیریم که اگر آن سکه رو بیاید ۱ و اگر پشت بیاید ۰ می باشد:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{اگر سکه ی } i \text{ ام رو بیاید} \\ 0 & \text{اگر سکه ی } i \text{ ام پشت بیاید} \end{cases}$$

سپس به محاسبه ی p می پردازیم:

$$p = P(X_1 + X_2 + X_3 \geq 2) = P(X_1 + X_2 + X_3 = 2) + P(X_1 + X_2 + X_3 = 3)$$

$$P(X_1 + X_2 + X_3 = 3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{48}$$

$$P(X_1 + X_2 + X_3 = 2) = \left(\frac{2-1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{4-1}{4} \times \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{6-1}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{48} + \frac{3}{48} + \frac{5}{48} = \frac{9}{48}$$

$$\rightarrow p = \frac{1}{48} + \frac{9}{48} = \frac{10}{48} = \frac{5}{24}$$

$$\rightarrow W \sim \text{Binomial}(10, \frac{5}{24})$$

حال می توانیم احتمال مطلوب را محاسبه کنیم:

$$P(W \geq 3) = \sum_{i=3}^{10} \binom{10}{i} (p)^i (1-p)^{10-i}$$

$$= \sum_{i=8}^{10} \binom{10}{i} \left(\frac{5}{24}\right)^i \left(\frac{19}{24}\right)^{10-i}$$

ب) ابتدا به محاسبه ی امید ریاضی می پردازیم. همانطور که در بخش قبل دیدیم، W یک متغیر تصادفی از توزیع دو جمله ای می باشد و لذا امید ریاضی اش بدین صورت محاسبه می شود:

$$E[W] = n \times p = 10 \times \frac{5}{24} = \frac{25}{12}$$

این متغیر تصادفی معرف تعداد مراحل برنده شده است، در صورتی که ما امید ریاضی مقدار پول برنده شده را میخواهیم. از آنجا که در هر مرحله ۱۰ تومان برنده می شوید، امید ریاضی پول برنده شده برابر است با:

$$E[10W] = 10E[W] = 10 \times \frac{25}{12} = \frac{125}{6}$$

حال واریانس را محاسبه می کنیم. واریانس متغیر تصادفی W با توزیع دو جمله نیز به شکل زیر قابل محاسبه است:

$$Var(W) = n \times p \times (1 - p) = 10 \times \frac{5}{24} \times \frac{19}{24} = \frac{475}{288}$$

مشابه امید ریاضی، واریانس مقدار پول برنده شده نیز به صورت زیر محاسبه می شود:

$$Var(10W) = 100Var(W) = 100 \times \frac{475}{288} = \frac{11875}{72}$$

ج) مشابه قسمت الف عمل می کنیم و همان متغیرهای تصادفی W و X_i را در نظر می گیریم. ابتدا احتمال اینکه شما در هر مرحله از این مسابقه برنده شوید، یعنی احتمال اینکه در هر مرحله در پرتاب همزمان سه تاس حداقل ۱ پشت یا در واقع حداکثر ۲ رو بیاید، را محاسبه می کنیم.

$$p' = P(X_1 + X_2 + X_3 \leq 2) = 1 - P(X_1 + X_2 + X_3 = 3)$$

$$= 1 - \frac{1}{48} = \frac{47}{48}$$

حال فرض می کنیم که شما تا الان k مرحله به مسابقه ادامه داده اید. متغیر تصادفی Y را نیز برابر با کل مقدار پول برنده شده در نظر می گیریم. اگر شما بخواهید در همین مرحله از بازی خارج شوید، در هر k مرحله ۱۰ تومان برنده شده، و امید ریاضی مقدار پول دریافتتان برابر می شود با:

$$E[Y_{leave}] = 10k$$

اما در صورتی که بخواهید به بازی ادامه دهید، با احتمال p' مرحله ی $k+1$ را نیز برنده خواهید شد و در هر $k+1$ مرحله ۱۰ تومان برنده می شوید، اما در صورت باخت، هیچ پولی برنده نخواهید شد. پس امید ریاضی مقدار پول برنده شده در انتهای مرحله ی $k+1$ ام برابر است با:

$$E[Y_{continue}] = 10(k+1) \times p'$$

برای اینکه امید ریاضی مقدار پول برنده شده بیشینه شود، شما باید آنقدر مسابقه را ادامه دهید تا اینکه امید ریاضی مقدار پول برنده شده در صورت انصراف دادنتان، بیشتر از امید ریاضی مقدار پول برنده شده در صورت ادامه دادنتان شود:

$$E[Y_{continue}] < E[Y_{leave}]$$

$$\rightarrow 10(k+1) \times p' < 10k$$

$$\rightarrow p'k + p' < k$$

$$\rightarrow k > \frac{p'}{1-p'} = \frac{\frac{47}{48}}{1-\frac{47}{48}} = \frac{\frac{47}{48}}{\frac{1}{48}} = 47$$

بنابراین اگر شما بخواهید بر اساس امید ریاضی در هر مرحله ادامه یا انصراف را تعیین کنید، پس از 47 مرتبه برنده شدن باید در مرحله ی 48 ام انصراف دهید تا امید ریاضی مقدار پول برنده شده تان بیشینه شود. همچنین مقدار متوسط این پول برابر است با:

$$E[Y] = 10k \times p'^k = 10 \times 47 \times \left(\frac{47}{48}\right)^{47}$$

9. درخت

می‌خواهیم یک درخت با n راس بسازیم. ابتدا راس شماره 1 را به عنوان ریشه داریم. سپس راس های 2 تا n را یکی یکی به درخت اضافه می‌کنیم. هر راس جدید را به یکی از راس‌های موجود در درخت به عنوان پدر متصل می‌کنیم، حال مسیر راس شماره 1 تا راس شماره n را در نظر بگیریم. امید ریاضی مجموع شماره راس‌هایی که روی این مسیر قرار می‌گیرند را حساب کنید.

راهنمایی: به ازای هر دو راس u و v ($u < v$) می‌توان اثبات کرد که به احتمال $\frac{1}{u}$ راس u یکی از اجداد راس v می‌شود. شما می‌توانید بدون اثبات از این راهنمایی استفاده کنید

پاسخ:

فرض کنید X مجموع شماره راس‌هایی باشد که روی مسیر از راس 1 تا راس n قرار دارند. امید ریاضی X را باید حساب کنیم. برای هر راس k ، متغیر شاخص زیر را تعریف می‌کنیم:

$$I_k = \begin{cases} 1, & \text{اگر راس } k \text{ روی مسیر از } 1 \text{ تا } n \text{ باشد} \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

در نتیجه، مجموع اعداد روی مسیر را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$X = \sum_{k=1}^n k \cdot I_k$$

با استفاده از خطی بودن امید ریاضی:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n k \cdot \mathbb{E}[I_k] = \sum_{k=1}^n k \cdot \Pr(I_k = 1)$$

طبق راهنمایی نتیجه می‌شود که برای هر $k < n$ داریم: $\Pr(I_k = 1) = \frac{1}{k}$. همچنین $\Pr(I_n = 1) = 1$ (چون n همیشه روی مسیر تا خودش هست).

بیشتر بدانید: اثبات راهنمایی با کمک استقرا

حکم استقرا: برای هر $n \geq k$ داریم:

$$\Pr(n \text{ برای } I_k = 1) = \frac{1}{k}.$$

پایه استقرا: برای $n = k + 1$: راس $k + 1$ به یکی از رئوس $1, 2, \dots, k$ متصل می‌شود و راس k هیچ فرزندی ندارد. پس

$$\Pr(n = k + 1 \text{ برای } I_k = 1) = \Pr(\text{parent}(k + 1) = k) = \frac{1}{k}.$$

فرض استقرا: فرض کنید برای یک $n \geq k + 1$ ، حکم برقرار باشد. یعنی:

$$\Pr(v \text{ برای } I_k = 1) = \begin{cases} 0 & v < k, \\ 1 & v = k, \\ \frac{1}{k} & k < v \leq n. \end{cases}$$

گام استقرا: راس $n + 1$ یک پدر به طور یکنواخت از بین $\{1, 2, \dots, n\}$ انتخاب می‌کند. بنابراین:

$$\Pr(n + 1 \text{ برای } I_k = 1) = \frac{1}{n} \sum_{v=1}^n \Pr(v \text{ برای } I_k = 1).$$

حالا با توجه به فرض استقرا:

$$\sum_{v=1}^n \Pr(v \text{ برای } I_k = 1) = 1 + (n - k) \cdot \frac{1}{k} = \frac{n}{k}.$$

پس:

$$\Pr(n + 1 \text{ برای } I_k = 1) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{k} = \frac{1}{k}.$$

نتیجه: طبق استقرا، برای همه‌ی $n \geq k$ داریم:

$$\Pr(I_k = 1) = \frac{1}{k}.$$

حال امید ریاضی را محاسبه می‌کنیم:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{n-1} k \cdot \frac{1}{k} + n \cdot 1 = (n - 1) + n = 2n - 1.$$